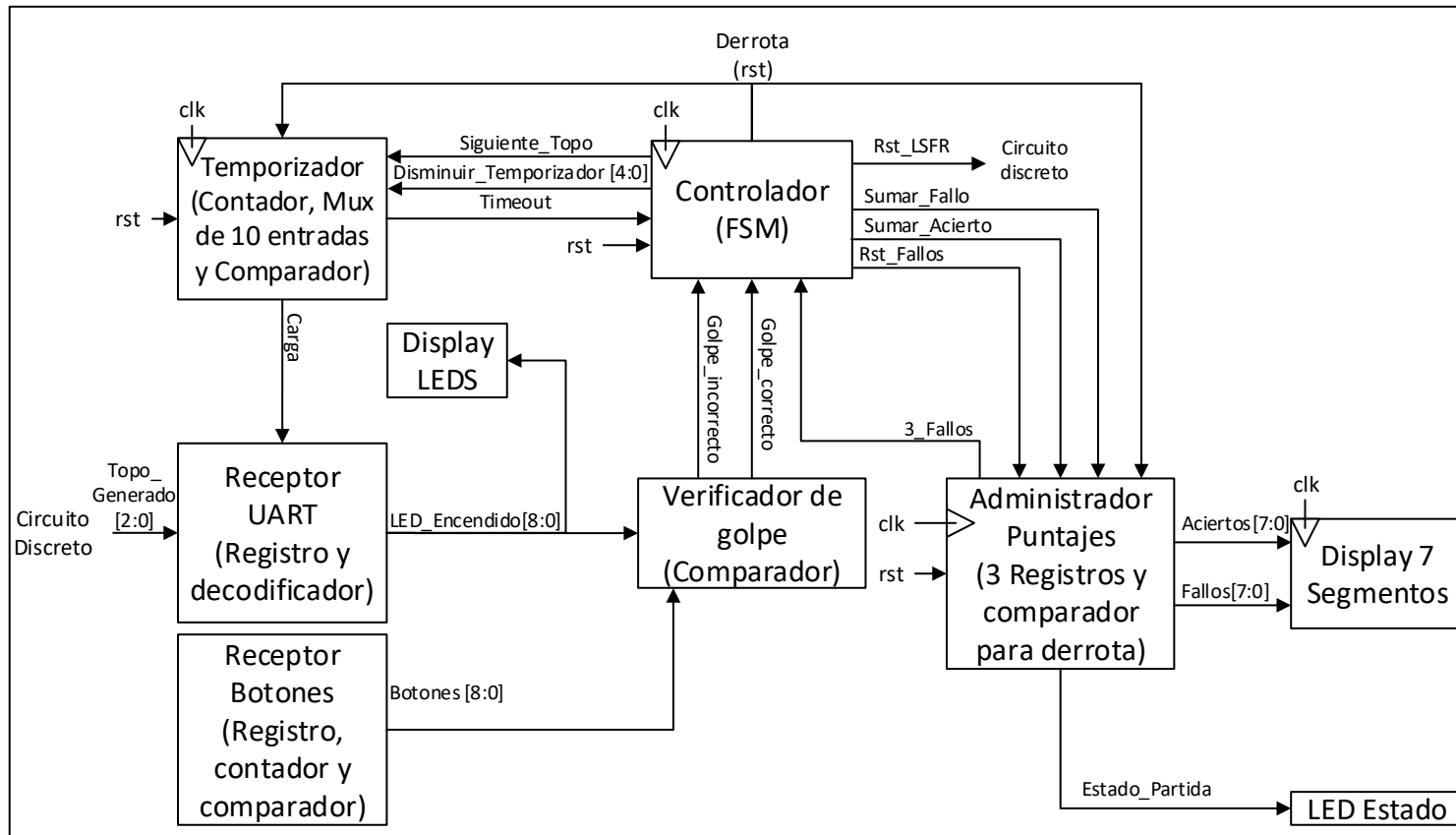




Verificador Golpe: Compara el topo activo recibido desde el receptor UART con el botón presionado por el jugador. Si ambos coinciden, genera una señal de golpe_correcto que indica que el jugador acertó al topo activo o un golpe_incorrecto si cometió un error.

Controlador: Coordina el funcionamiento general del sistema mediante una máquina de estados finitos. Recibe eventos como golpe_correcto, golpe_incorrecto, timeout y reinicio del juego, y genera las señales de control necesarias para sincronizar el temporizador, el administrador de puntaje y los módulos de visualización.

Administrador de Puntaje: Mantiene y actualiza el puntaje del jugador de acuerdo con las señales generadas por el controlador utilizando registros. También puede administrar variables adicionales del juego, como el número de vidas y el conteo aciertos y fallos mediante comparadores.

Temporizador: Mide el tiempo máximo permitido para que el jugador golpee el topo activo. Si el tiempo expira antes de recibir un nuevo ciclo de juego, genera una señal de timeout indicando que la ronda terminó sin un acierto. Funciona con un contador y un mux conectados a un comparador que permita ir reduciendo el tiempo mediante la señal Disminuir_Temporizador.

Receptor Botones: Captura el estado de los botones o sensores utilizados por el jugador. Realiza el acondicionamiento de las señales de entrada para evitar rebotes. Utiliza un registro, un contador y un comparador para proteger de los rebotes.

Receptor UART: Recibe los datos seriales provenientes del circuito discreto y los guarda en un registro solamente cuando se necesitan mediante un bit de carga. Luego los 3 bits se pasan un deco 3x8 para generar un bit para cada led.

LED Estado: Controla los LEDs disponibles en la FPGA para indicar el estado del sistema, como inicio del juego o fin de partida.

Controlador de Display de 7 Segmentos: Convierte el valor del puntaje al formato requerido por los displays de siete segmentos de la FPGA. Se encarga de la decodificación.